

Plano de negócios

BrioJS: Uma Plataforma Intermediária para Ensino de Desenvolvimento de Jogos na Web

Gustavo Luiz Gregorio
Lucas Bigliardi Vicente

1. Sumário executivo

Visão Geral

O BrioJS é uma game engine 2D open source desenvolvida com foco educativo, utilizando tecnologias web como HTML, CSS, JavaScript, TypeScript e Canvas 2D API. O projeto busca atuar como uma solução intermediária entre ferramentas introdutórias de programação visual e engines profissionais de desenvolvimento de jogos.

A proposta do BrioJS é permitir que iniciantes em desenvolvimento, como alunos ou auto-ditadas em estágio inicial de aprendizado, tenham contato com desenvolvimento de jogos utilizando código real, porém em um ambiente mais acessível e simplificado do que engines tradicionais como Unity, Unreal e Godot.

Por ser executado diretamente no navegador, o BrioJS elimina barreiras relacionadas à instalação e configuração de ambientes complexos, permitindo aprendizado rápido, acessível e progressivo.

Público-Alvo

- Estudantes de programação e ou desenvolvimento de jogos;
- Desenvolvedores iniciantes;
- Instituições de ensino;
- Professores de programação;
- Projetos educacionais e acadêmicos.

Diferencial

Os principais diferenciais do BrioJS são:

- Utilização de código real ao invés de programação por blocos;
- Menor complexidade em relação às engines profissionais;
- Execução diretamente no navegador;
- Código aberto (open source);
- Abstração de conceitos complexos (atlas, prefabs, assincronia...);
- Facilidade de aprendizado;
- Estrutura simplificada para prototipação rápida, incluindo prototipagem voltada para agentes de Inteligência Artificial (Agent Context Optimization).

Projeção Básica de Resultados

Espera-se que o BrioJS contribua para:

- Facilitar a transição entre programação visual e engines profissionais;
- Reduzir barreiras no aprendizado de desenvolvimento de jogos;
- Auxiliar instituições de ensino em disciplinas relacionadas à programação;
- Incentivar o aprendizado de lógica e programação orientada a objetos;
- Possibilitar criação de projetos acadêmicos e protótipos.

2. Descrição do Negócio

Nome

BrioJS

Missão

Facilitar o aprendizado de programação e desenvolvimento de jogos por meio de uma engine acessível, open source e baseada em tecnologias web.

Visão

Tornar-se uma referência educativa no ensino introdutório de desenvolvimento de jogos utilizando código real.

Valores

- Acessibilidade;
- Educação;
- Compartilhamento de conhecimento;
- Tecnologia aberta;
- Inovação;
- Simplicidade;
- Aprendizado progressivo.

Negócio

O BrioJS é uma ferramenta open source voltada ao desenvolvimento de jogos 2D utilizando tecnologias web. O projeto possui foco acadêmico e educativo, buscando reduzir a lacuna entre ferramentas de programação visual e engines profissionais.

A solução oferece uma estrutura simplificada para desenvolvimento de jogos, permitindo que estudantes aprendam conceitos reais de programação de maneira mais acessível.

3. Análise de Mercado

Persona

Persona Principal

Nome: Alexandre

Idade: 17 a 24 anos

Perfil: Estudante do ensino médio técnico ou graduação na área de tecnologia que deseja aprender programação e desenvolvimento de jogos, mas encontra dificuldades na complexidade de engines profissionais.

Necessidades:

- Aprender programação prática;
- Desenvolver jogos simples;
- Entender conceitos reais de desenvolvimento;
- Utilizar ferramentas acessíveis;
- Evitar ambientes complexos.

Dores:

- Dificuldade com engines profissionais;
- Curva de aprendizado elevada;
- Excesso de funcionalidades;
- Excesso de conceitos e padrões complexos de desenvolvimento;
- Dependência de instalação e configuração.

Concorrentes

Concorrentes Diretos

Scratch

- Plataforma extremamente acessível;
- Utiliza programação em blocos;
- Excelente para introdução lógica;
- Limitação para projetos mais complexos;
- Não trabalha diretamente com código textual.

GDevelop

- Engine simplificada;
- Foco em acessibilidade;
- Possui recursos visuais;
- Menor foco em aprendizado de programação textual.

Construct 3

- Plataforma voltada ao desenvolvimento rápido de jogos;
- Forte utilização de interface visual;
- Menor foco educacional.

Concorrentes Indiretos

Unity

- Engine profissional amplamente utilizada;
- Grande quantidade de recursos;

- Alta complexidade para iniciantes.

Godot

- Engine open source;
- Forte comunidade;
- Estrutura mais técnica e avançada.

Tendências

- Crescimento da indústria de jogos digitais;
- Expansão do ensino de programação;
- Crescente utilização de tecnologias web;
- Popularização do ensino baseado em projetos;
- Uso de inteligência artificial no desenvolvimento de software.

Fornecedores

Por se tratar de um projeto open source e baseado em tecnologias web gratuitas, os principais recursos utilizados são:

- Repositórios Git;
- Ferramentas de desenvolvimento open source;
- Navegadores web;
- Ambientes locais de desenvolvimento.

Análise SWOT

Forças

- Open source;
- Fácil acesso;
- Execução no navegador;
- Foco educativo;
- Menor complexidade.

Fraquezas

- Projeto em estágio inicial;
- Menor quantidade de recursos;
- Comunidade reduzida;
- Dependência de manutenção contínua.

Oportunidades

- Crescimento do ensino de programação;
- Expansão do mercado de jogos;
- Utilização em escolas e universidades;
- Incentivo a projetos acadêmicos.

Ameaças

- Engines profissionais consolidadas;
- Evolução rápida da tecnologia;

- Concorrência com plataformas já estabelecidas.

4. Plano de Marketing

Produto

O BrioJS é uma engine 2D open source desenvolvida para facilitar o aprendizado de programação e desenvolvimento de jogos utilizando tecnologias web.

Preço

O projeto será disponibilizado gratuitamente, por possuir caráter educativo e open source.

Praça

A distribuição será realizada digitalmente por meio de:

- GitHub;
- Documentação online;
- Sites institucionais;
- Plataformas acadêmicas;
- Comunidades de programação.

Promoção

As estratégias de divulgação incluem:

- Publicação em comunidades acadêmicas;
- Divulgação em redes sociais;
- Demonstrações práticas;
- Workshops e minicursos;
- Participação em eventos de tecnologia e educação.

5. Plano Operacional

Processo de Produção / Atendimento

O desenvolvimento do BrioJS ocorre de forma incremental, envolvendo:

1. Planejamento das funcionalidades;
2. Desenvolvimento dos módulos;
3. Testes;
4. Correção de erros;
5. Publicação da documentação;
6. Disponibilização para usuários.

Funcionamento no Dia a Dia

- Desenvolvimento contínuo da engine;
- Correção de bugs;
- Atualização da documentação;
- Criação de exemplos e projetos;
- Realização de testes.

Fluxograma

Identificação do problema → Planejamento → Desenvolvimento → Testes →
Publicação → Feedback → Melhorias

Estrutura Física

Por se tratar de um projeto digital, a estrutura necessária é reduzida:

- Computadores;
- Acesso à internet;
- Ambiente de desenvolvimento;
- Repositórios e ambientes locais de desenvolvimento.

Equipe

Desenvolvedores

Responsáveis pela implementação da engine.

Documentação

Responsáveis pela produção de tutoriais e exemplos.

Testes

Responsáveis pela validação das funcionalidades.

7. Plano Financeiro

Investimento Inicial

Item	Valor Aproximado
Equipamentos	Já disponíveis
Ferramentas	Gratuitas
Repositório Git	Gratuito
Total inicial	Baixíssimo custo operacional

Custos Fixos

Item	Valor Aproximado
Internet	Já disponíveis
Manutenção	Variável
Ferramentas	Gratuitas

Custos Variáveis

- Atualizações;
- Expansão da infraestrutura;
- Produção de materiais educacionais.

Previsão de Faturamento

O projeto não possui foco comercial direto, portanto não há previsão de faturamento inicial.

O retorno esperado está relacionado a:

- Impacto educativo;
- Crescimento da comunidade;
- Utilização acadêmica;
- Produção científica.

Fluxo de Caixa

Como o projeto possui baixo custo operacional e não visa lucro direto, o fluxo de caixa permanece estável, dependendo principalmente de manutenção e evolução contínua da ferramenta.

TIR

Por não possuir objetivo comercial imediato, a Taxa Interna de Retorno (TIR) não se aplica diretamente ao projeto.

VPL

O Valor Presente Líquido (VPL) não é utilizado como principal indicador, considerando o caráter acadêmico e educacional da proposta.

Payback

O investimento inicial é reduzido e pode ser recuperado indiretamente por meio de apoio institucional, utilização acadêmica e reaproveitamento da ferramenta em projetos educacionais.

8. Análise de Viabilidade

Há lucro?

O projeto não possui foco principal em lucro financeiro, mas sim em impacto educativo e acessibilidade ao ensino de programação.

Em quanto tempo?

A implementação inicial pode ser realizada durante o desenvolvimento acadêmico do TCC, com evolução contínua após a conclusão do projeto.

Riscos

- Baixa adesão da comunidade;
- Falta de continuidade no desenvolvimento;
- Concorrência com ferramentas consolidadas;
- Evolução tecnológica acelerada.

Apesar disso, o baixo custo operacional reduz significativamente os riscos financeiros.